

INGENIERÍA ECONÓMICA

Principios para la modelación

Principios empresariales

LA EMPRESA COMO UNIDAD ECONÓMICA

Sobrevivir, crecer y rentar.

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS

1. CRECIMIENTO. Los sectores de negocio tienen que crecer más rápido que los del competidor para que, cuando maduren, tengan la mayor cuota de mercado posible.
2. SUPERVIVENCIA. Hay que reinventarse las veces que sea necesario para mantener siempre un portafolio de sectores de negocio balanceado.
3. RENTABILIDAD. Hay que usar adecuadamente las herramientas de la mecánica financiera, rotando los activos ágilmente y apalancando la inversión sin incurrir en riesgos excesivos.

Seguir estos principios es un imperativo estratégico para cualquier empresa.

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS



Los mandatos de los accionistas siguen principios estratégicos estrechamente relacionados que tienen que ver con el plazo, el rendimiento y el riesgo de su inversión.

1. **Rentabilidad del patrimonio invertido.** Que los recursos invertidos sean productivos y se aprovechen bien. El énfasis se pone en la estructura de costos a lo largo de la cadena de valor (indicador: ROS), en la rotación o intensidad de uso de los activos (indicador: ROA) y en el apalancamiento financiero con terceros, principalmente bancos y proveedores (indicador: ROE).

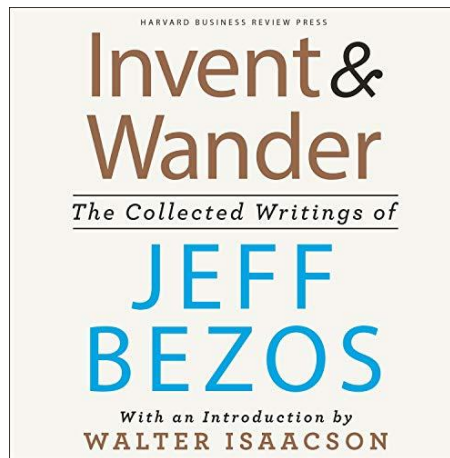
2. **Crecimiento del patrimonio invertido** a través de la reinversión de utilidades, tomando en cuenta la política de dividendos: qué tan rápidamente los accionistas quieren retirar su inversión de la empresa. (indicador: capacidad de crecimiento sostenido).
3. **Supervivencia del patrimonio invertido** a través del manejo del riesgo, el cual puede ser comercial, operativo o financiero, balanceado con la rentabilidad (indicador: equilibrio del portafolio de negocios).

Supervivencia, crecimiento y rentabilidad, no importa el orden porque están íntimamente relacionados, son parte de la misión de una empresa.

Un árbol vive mientras crezca y crece mientras reciba los nutrientes necesarios y así encontramos gigantescas secuoyas en los bosques del Estado de California y el ahuehuetes en Santa María del Tule en el Estado de Oaxaca que comenzaron su existencia antes de Cristo y durante más de dos mil años nunca han dejado de crecer.



BEZOS: El jardinero de Amazon



Amazon.com se fundó en julio de 1994, afortunadamente no con el nombre sugerido por Jeff Bezos, Cadabra.com, sino con el recomendado por su abogado.

Se constituyó en Seattle, aprovechando el capital intelectual que abundaba en esta ciudad por cortesía de Microsoft y apostándole al auge de las plataformas de Internet, aún incipiente.

El fundador había identificado una necesidad insatisfecha que era la de conseguir títulos que cuando se solicitaban en las librerías demoraban mucho en surtirse.

Su historia de 30 años puede dividirse en tres décadas:

1994-2003: Supervivencia. Amazon perdió mucho dinero.

2004-2013: Crecimiento. Las ventas se multiplicaron por diez.

2014-2023: Rentabilidad. Amazon empezó a pagar dividendos.

PRIMERA DÉCADA: SUPERVIVENCIA

AÑO	VENTAS M USD	UT. NETA M USD	ACTIVOS M USD	VTAS / ACTIVOS	EQUITY M USD
1994	0	(0.05)	0.08	0	0.008
1995	0.5	(0.3)	1.1	0.5	1.0
1996	16	(7)	8	2.0	3
1997	148	(31)	150	1.0	29
1998	610	(125)	648	0.9	139
1999	1,640	(720)	2,466	0.7	266
2000	2,762	(1,411)	2,135	1.3	(967)
2001	3,121	(567)	1,637	1.9	(1,440)
2002	3,933	(149)	1,990	2.0	(1,353)
2003	5,264	35	2,162	2.4	(1,036)

Pérdidas acumuladas: 3,000 M USD

Amazon.com es un ejemplo de perseverancia.

Logró sobrevivir gracias al apoyo económico de los padres del fundador, quienes aportaron recursos por más de un millón de dólares en las fases iniciales de arranque.

Luego se unieron otros inversionistas.

El motivador principal fue el explosivo arranque de las ventas, satisfaciendo una necesidad ingente de libros, primero y música más tarde.

Fue de las primeras empresas que usó la inteligencia artificial para hacer recomendaciones personalizadas.

Gracias al enorme potencial de ventas, Amazon sobrevivió.

SEGUNDA DÉCADA: CRECIMIENTO

AÑO	VENTAS kM USD	UT. NETA kM USD	ROS %	ACTIVOS kM USD	VTAS / ACTIVOS	EQUITY M kUSD
2004	6.9	0.6	8.7	3.2	2.2	(0.2)
2005	8.5	0.4	4.7	3.7	2.3	0.2
2006	10.7	0.2	1.9	4.4	2.4	0.4
2007	14.8	0.5	3.4	6.5	2.3	1.2
2008	19.2	0.6	3.1	8.3	2.3	6.5
2009	24.5	0.9	3.7	13.8	1.8	5.3
2010	34.2	1.2	3.5	18.8	1.8	6.9
2011	48.1	0.6	1.2	25.3	1.9	7.8
2012	61.1	(0.04)	(0.0)	32.6	1.9	8.2
2013	73.7	0.3	0.4	40.2	1.8	9.7

Crecimiento anual promedio de las ventas: 27%

Entre 2004 y 2013 las ventas se multiplicaron por diez, equivalente a un crecimiento anual promedio de 27%.

Durante la primera década, la empresa había acumulado una pérdida de tres mil millones de dólares. Le tomó siete años más (hasta 2009) resarcir esta pérdida.

El patrimonio de los accionistas fue negativo durante cinco años hasta 2005, cuando apenas comenzaron a retenerse utilidades.

La cultura de enfocarse totalmente en el cliente y mantener altos inventarios para brindarle el mejor servicio, fue lo que impulsó el crecimiento de las ventas de Amazon durante la segunda década.

TERCERA DÉCADA: RENTABILIDAD

AÑO	VENTAS kM USD	UT. NETA kM USD	ROS %	ACTIVOS kM USD	VTAS / ACTIVOS	EQUITY M kUSD
2014	89	(0.2)	(0.0)	55	1.6	11
2015	107	0.6	0.6	65	1.6	13
2016	136	2.4	1.8	83	1.6	19
2017	178	3.0	1.7	131	1.4	28
2018	233	10.1	4.3	163	1.4	44
2019	281	11.6	4.1	225	1.2	62
2020	386	21.3	5.5	321	1.2	93
2021	470	33.4	7.1	421	1.1	138
2022	514	(2.7)	(0.5)	463	1.1	146
2023	574	30.4	5.3	528	1.1	202

ROS promedio: 3.7%

Para asegurar su supervivencia Amazon se diversificó hacia nuevos sectores, aprovechando su inversión en infraestructura que había pasado de tres servidores en un garaje en 1994 a decenas de millones de ellos en 2023.

En 2006, a través de AWS comenzó a ofrecer servicios en la nube, llegando a capturar años después 27% de ese mercado, por encima de Microsoft (10%) y Google (7%).

De esta manera, Amazon aumentaba su ROS (retorno sobre ventas) a partir del 3-4% típico de la industria del *retail* hasta niveles de 5-6%.

Los servicios en la nube representaron 16% de los ingresos totales de Amazon en 2022.

El comercio electrónico fue reemplazando al físico y las empresas de ventas al menudeo tradicionales, como Walmart comenzaron a resentir los efectos de esta competencia, exacerbada durante los años de la pandemia del Covid-19 (2020-21).

A lo largo de su historia, Amazon ha diversificado su cartera de negocios en forma constante, lo cual le ha permitido lograr crecientes niveles de valor capturado para sus accionistas.

El valor potencial de las acciones de esta empresa es de los más altos entre las empresas tecnológicas.

Amazon ha sido capaz de enfocarse en lo importante en cada una de las etapas difíciles de supervivencia, crecimiento y rentabilidad.

Supo asumir riesgos (Amazon Prime), controlar su crecimiento, aprovechar sus inversiones (AWS) y diversificarse en el momento oportuno. Supo administrar el plazo, rendimiento y riesgo de su inversión.

Su enfoque exagerado en el cliente – consumidor, le ha permitido actualizar sus planes y modelos de negocio constantemente y adaptarlos a las cambiantes condiciones del entorno.

Actualiza tus planes y modelos de negocio.

Los principios estratégicos de sustentabilidad, crecimiento y rentabilidad, se realizan por medio de los ciclos empresariales: Un modelo y plan de negocio para el presente y un modelo y plan estratégico para el futuro.

Cada uno de los cuatro ciclos, contiene un mandato:

- 1. OPERARÁS EFICIENTEMENTE***
- 2. RENOVARÁS EL NEGOCIO***
- 3. APROVECHARÁS LAS OPORTUNIDADES***
- 4. AVENTAJARÁS A LA COMPETENCIA***

Los ciclos empresariales conectan los cuatro elementos cruciales para que la empresa cumpla con su propósito de crear riqueza: el satisfactor, la necesidad, la capacidad y la disponibilidad.

Renovarás el negocio

PLAN DE NEGOCIO

Aventajarás a la competencia

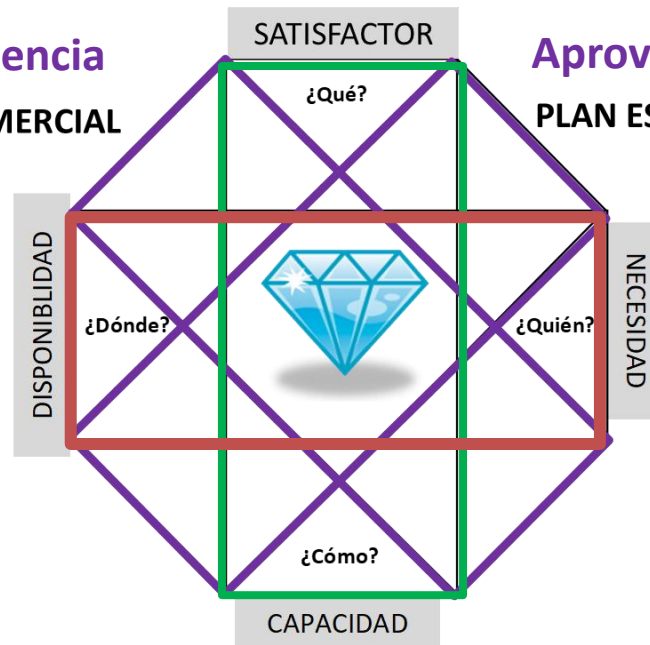
MODELO COMERCIAL

Aprovecharás las oportunidades

PLAN ESTRATÉGICO

Operarás eficientemente

MODELO DE NEGOCIO



¿Qué sigue?

INGENIERÍA ECONÓMICA

PE 00 Principios estratégicos para la modelación.

PE 01 Capacidad para sobrevivir. Reinventarse constantemente.

PE 02 Capacidad para crecer. Invertir a la para del crecimiento.

PE 03 Capacidad para rentar. Mecánica financiera.